三叉神経痛

Trigeminal Neuralgia

— 神経内科医視点の鑑別診断と治療戦略 —

医知創造ラボ　今村久司

最新レビュー・ガイドラインに基づく

三叉神経痛とは

三叉神経（第V脳神経）の支配領域に生じる

発作性の電撃様激痛

4-5.5/10万人・年	F:M=3:2	50歳～	0.1-0.3%
発症率	男女比	好発年齢	生涯有病率

三叉神経の解剖 — V1 / V2 / V3

V1 眼神経

通過孔: 上眼窩裂

前頭部
上眼瞼
鼻背

TN頻度: <5%

V2 上顎神経

通過孔: 正円孔

頬部
上唇
上歯列

TN頻度: 35%

V3 下顎神経

通過孔: 卵円孔

下唇・下顎
下歯列
舌前2/3

TN頻度: 30%

V2+V3の複合: 約30% ｜ V1単独は5%未満 → 腫瘍・TACsを鑑別

病態生理 — 神経血管圧迫説

1 血管圧迫
REZで動脈が
三叉神経を圧迫

→

2 局所脱髄
持続的圧迫により
神経鞘が障害

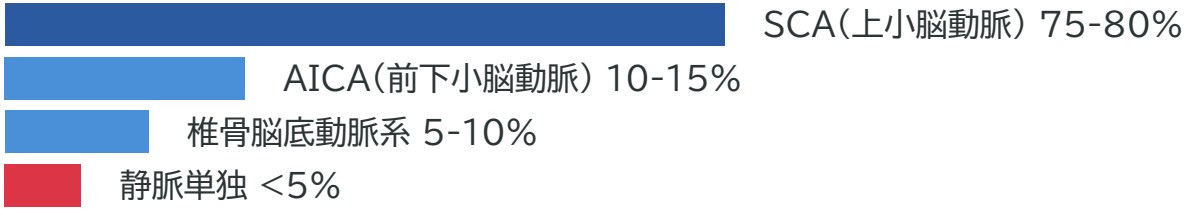
→

3 異所性発火
脱髄部位で
自発的インパルス発生

→

4 エファプティック伝導
触覚信号が
疼痛信号に変換

責任血管の頻度



ICHD-3に基づく臨床分類

典型的TN（Classical）

MRI/手術で
神経血管圧迫を確認

純粋発作型 / 持続性疼痛併存型

二次性TN（Secondary）

基礎疾患に起因
MS・腫瘍・AVM等

若年・両側性・感覚障害に注意

特発性TN（Idiopathic）

血管圧迫なし
基礎疾患なし

臨床的にTNの特徴を満たす

典型的な症状 —「稲妻が走る」

痛みの性質	電撃様・刺すような激痛
持続時間	数秒～2分（通常1分以内）
頻度	1日数回～数百回
部位	片側性（右側60%）、V2/V3領域
トリガー	咀嚼・会話・洗顔・歯磨き・冷風
不応期	発作後に短い無痛期間
寛解期	数週～数ヶ月（経過とともに短縮）

Pearl: 診断はほぼ病歴のみで可能 — 電撃様発作痛 + 三叉神経領域 + トリガー

診断基準 — ICHD-3

典型的三叉神経痛の診断基準（ICHD-3: 13.1.1）

A A. 三叉神経の1枝以上の支配領域に生じる発作性顔面痛で、
基準B-Dを満たす

B B. 痛みは以下の特徴をすべて持つ:
1）数秒～2分持続　2）激痛　3）電撃様・刺痛・鋭い性質

C C. 患側の三叉神経支配領域への無害刺激により誘発される

D D. 他の ICHD-3 診断では説明できない

E E. MRIまたは手術により神経血管圧迫
（三叉神経根の形態変化を伴う）が実証されている

トリガーゾーンと誘発因子

トリガーゾーン

- 鼻唇溝(最多)
- 上唇 / 下唇
- 歯肉
- 頬部
- 鼻翼

軽い触覚で発作が誘発される
(痛覚刺激は不要)

誘発因子

- 咀嚼(そしゃく)
- 会話
- 洗顔
- 歯磨き
- 冷風に当たる
- 化粧・ひげ剃り

発作後に不応期あり
(一定時間誘発されない)

Red Flags — 二次性TNを疑う所見

! 両側性	→ 多発性硬化症（MS）
! V1領域単独	→ 小脳橋角部腫瘍
! 感覚低下・運動障害	→ 構造的病変（腫瘍等）
! 若年発症（<40歳）	→ MSの検索が必須
! 難聴・めまい合併	→ 聴神経鞘腫・髄膜腫
! CBZ無効	→ 診断の再評価
! 進行性（持続痛へ移行）	→ 二次性の可能性を再検討

顔面痛の鑑別診断

疾患	痛みの特徴	持続時間	鑑別ポイント
歯原性疼痛	拍動性・持続性	持続〜数時間	歯科検査で原因歯同定
帯状疱疹後神経痛	灼熱感・アロディニア	持続(慢性)	水疱既往・皮疹
群発頭痛(TACs)	激痛+自律神経症状	15-180分	流涙・鼻閉・縮瞳
SUNCT/SUNA	刺痛+結膜充血	1-600秒	自律神経症状が顕著
PIFP	鈍痛・漠然	持続(慢性)	局在不明瞭
顎関節症(TMD)	鈍痛・咀嚼時	持続〜数時間	開口制限・関節雑音
舌咽神経痛	電撃様・咽頭耳放散	数秒〜2分	嚥下がトリガー

SUNCT/SUNA vs 三叉神経痛 — 最重要鑑別

特徴	三叉神経痛	SUNCT/SUNA
持続時間	数秒〜2分	1-600秒
自律神経症状	通常なし	必発(充血・流涙)
不応期	あり	なし
トリガー	軽触覚	皮膚刺激(不応期なし)
CBZ反応	著効	無効
有効薬	CBZ / OXC	ラモトリギン

Key: 自律神経症状の有無 + CBZへの反応性 が最大の鑑別ポイント

画像検査 — MRI/MRA/3D-FIESTA

MRI(通常撮像)	二次性TNの除外	腫瘍、MS plaque、 血管奇形の検出	全例で推奨 (AAN Level B)
MRA	責任血管の同定	SCA等の走行異常 三叉神経との接触	MVD検討時
3D-FIESTA/CISS	神経-血管関係の 精密評価	REZでの圧迫・変形を 高分解能で描出	MVD術前評価 に必須
造影MRI	腫瘍性病変の評価	聴神経鞘腫・髄膜腫の 造影効果	二次性TN 疑い時

薬物治療 ① — 第一選択薬

カルバマゼピン（CBZ）

用量: 200-1200 mg/日
エビデンス: Level A（AAN）
奏効率: 初期88%, NNT 1.7-1.8
副作用: 眠気, ふらつき, 低Na,
SJS/TEN, 肝障害（44%）

オキシカルバゼピン（OXC）

用量: 600-1800 mg/日
エビデンス: Level B（AAN）
奏効率: 初期91%, CBZと同等効果
副作用: CBZより少ない（30%）,
低Na血症に注意

HLA-B*1502検査(アジア人で必須)

CBZ/OXC開始前にSJS/TENリスク評価。日本人<1%だが台湾~10%・東南アジア>15%
陽性者ではCBZ/OXCは禁忌 → プレガバリン・ミロガバリン等を代替使用

薬物治療 ② — 第二選択薬・補助薬

薬剤	用量	備考
ラモトリギン	200-400 mg/日	Level C, 皮疹に注意(漸増必須)
バクロフェン	40-80 mg/日	CBZ併用で有効性のエビデンスあり
プレガバリン	150-600 mg/日	CBZアレルギー時の代替
ミロガバリン	10-30 mg/日	日本で使用可能なCa2+チャネルリガンド
フェニトイン	静注250mg	急性期の疼痛コントロール
ボツリヌス毒素A	皮下注射	新規エビデンス蓄積中

Pearl: CBZへの劇的反応(NNT 1.7-1.8)は三叉神経痛の診断を強く支持する

外科治療の種類と比較

治療法	疼痛軽減率	再発率	特徴
MVD	**90-95%**	**15-25%/10年**	**唯一の原因治療**
高周波熱凝固術(RF)	90-97%	20-30%/5年	顔面しびれ必発
バルーン圧迫術	80-90%	20-30%/5年	全身麻酔不要のオプション
グリセロール注入	70-90%	30-50%/5年	顔面しびれ比較的少ない

MVDは原因治療(血管を移動)、他は対症治療(神経を破壊/損傷)

MVD(微小血管減圧術)— 詳細

手技

- 後頭蓋窩開頭
- 責任血管をテフロンフェルトで移動
- 三叉神経への圧迫を解除
- **唯一の原因治療**

治療成績

初期成功率:	90-95%
長期5年:	80%+
内視鏡MVD:	同等
再発率10年:	15-25%

合併症

- 聴力障害: 1-4%
- 顔面しびれ: 1-10%
- 髄液漏: 1-2%
- 死亡: <0.5%

予後因子

良好: 動脈圧迫、典型的TN

不良: 静脈のみ圧迫、持続痛併存

二次性TN(MS)ではMVDの成績はやや劣る

治療アルゴリズム

Step 1: 診断・MRI・HLA-B*1502検査

▼

Step 2: CBZ or OXC で薬物治療開始

- ✓ 有効 → 継続
- 不十分 → 2nd line追加 ▼
- 抵抗性/副作用 ▼

Step 3: 外科治療の検討

MVD	ガンマナイフ	経皮的手技
全身状態良好 ＋ 典型的TN	高齢 or 手術リスク高	MVD不適 or 再発例

Take Home Message

1. 三叉神経痛の診断はほぼ病歴のみで可能
   電撃様発作痛 + 三叉神経領域 + トリガー

2. ICHD-3分類: 典型的 / 二次性 / 特発性
   Red Flagsを見逃さない(両側性、V1単独、若年)

3. SUNCT/SUNAとの鑑別が最重要
   自律神経症状の有無 + CBZへの反応性

4. 第一選択薬はCBZ(Level A)/ OXC(Level B)
   アジア人ではHLA-B*1502検査が必須

5. MVDは唯一の原因治療(成功率90-95%)
   薬剤抵抗性では早期に外科コンサルト